TANGGAL PERCOBAAN : 16 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN : 23 Oktober 2026

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 4: Grading

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Anisa Dwi Lestari

NIM : 1306625005

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
88		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul-4
Grading

1. Problem Statement 10

Program grading mahasiswa dibuat untuk membaca dan mengolah data nilai mahasiswa dari file DataNilai.xlsx. Program menghitung nilai akhir berdasarkan bobot Nilai Lain-lain, UTS, dan UAS, menentukan grade setiap mahasiswa berdasarkan rentang nilai akhir, menampilkan laporan nilai mahasiswa, serta menghitung jumlah mahasiswa pada setiap grade dan total seluruh mahasiswa.

2. Mathematical Equation

*Perhitungan Nilai Akhir 10

$$NA = (0{,}30 \times NL) + (0{,}35 \times UT) + (0{,}35 \times UAS)$$

ket:

- NA : Nilai Akhir
- NL : Nilai Lain - lain (NilaiLain 2)
- UTS : Ujian Tengah Semester
- UAS : Ujian Akhir Semester

*Ketentuan penentuan grade

$86 \leq NA \leq 100$	A
$81 \leq NA < 86$	A-
$76 \leq NA < 81$	B+
$71 \leq NA < 76$	B
$66 \leq NA < 71$	B-
$61 \leq NA < 66$	C+
$56 \leq NA < 61$	C
$N < 56$	TL

*Counting Gracle

$$Cg = \sum_{i=1}^{N} I\,(Gi = g)$$

ket:

- Cg = jumlah mahasiswa dengan grade g.
- N = total mahasiswa
- Gi = grade mahasiswa ke-i
- $I\,(Gi = g)$ = jika grade mahasiswa dengan g, dan 0 jika berbeda.

3. Algoritma 40

1. Mulai
2. Tampilkan fungsi main()
   2.1. Cetak "Judul program Grading"
   2.2. Cetak "Nama: Anisa Dwi Lestari"
   2.3. Cetak "NIM: 130662s005"
   2.4 Panggil fungsi baca-data(), lalu simpan hasilnya ke variabel data-mahasiswa
   2.5 Panggil fungsi tampilkan-laporan (data-mahasiswa), lalu simpan hasilnya ke variabel hasil
   2.6 Panggil fungsi tampilkan. retap (hasil) untuk menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa berdasarkan grade.
   2.7 Cetak teks "SELESAI".
3. Panggil fungsi baca-data()
   3.1 Membuka file DataNilai.xlsx dan pilih sheet "Data-nilai".
   3.2 Menginisialisasi list data-mahasiswa = [] dan variabel baris = 2
   3.3 Selama baris <= sheet.max-row, lakukan langkah berikut:
      3.3.1 Baca nama, NilaiLain2, UTS, dan UAS dari baris yang sedang diproses.
      3.3.2 Jika nama tidak kosong, tambahkan data [nama, NilaiLain2, UTS, UAS] ke dalam list data-mahasiswa
      3.3.3 Tambahkan nilai baris dengan 1.
   3.4 Tutup workbook setelah selesai membaca data
   3.5 kembalikan list data-mahasiswa menggunakan return.
4. Panggil fungsi tampilkan-laporan (data-mahasiswa)
   4.1 Cetak judul "LAPORAN GRADING MAHASISWA" dan header tabel No|Nama|Nilai akhir|Grade.
   4.2. Menginisialisasi list hasil = [] dan variabel i = 0
   4.3 Selama i < len (data-mahasiswa), lakukan langkah berikut:
      4.3.1 Ambil nama, NilaiLain2, UTS, dan UAS dari data-mahasiswa [i].
      4.3.2 Panggil fungsi hitung-nilai (NilaiLain2, UTS UAS) dan simpan hasilnya ke variabel NA
      4.3.3 Panggil fungsi tentukan-grade (NA) dan simpan hasilnya ke variabel grade
      4.3.4 Cetak nomor mahasiswa, nama, nilai akhir, dan grade.
      4.3.5 Tambahkan data [nama, NA, grade] ke dalam list hasil
      4.3.6 tambahkan nilai i dengan 1
   4.4. Cetak garis penutup tabel
   4.5 kembalikan list hasil menggunakan return
5. Panggil fungsi hitung-nilai (NilaiLain2, UTS, UAS)
   5.1 Hitung nilai akhir mahasiswa menggunakan persamaan:

$$NA = (0{,}30 \times NL) + (0{,}35 \times UTS) + (0{,}35 \times UAS)$$

   5.2 kembalikan nilai akhir NA menggunakan return

6. Panggil fungsi tentukan_grade (NA)
   6.1 Jika 86 <= NA <= 100, tetapkan grade = "A"
   6.2 Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi dan NA >= 81, tetapkan grade = "A-"
   6.3 Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi dan NA >= 76, tetapkan grade = "B+"
   6.4 Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi dan NA >= 71, tetapkan grade = "B"
   6.5. Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi dan NA >= 66, tetapkan grade = "B-"
   6.6. Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi dan NA >= 61, tetapkan grade = "C+"
   6.7 Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi dan NA >= 56 tetapkan grade = "C"
   6.8 Jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, tetapkan grade = "TL"
   6.9 kembalikan nilai grade menggunakan return
7. Panggil fungsi tampilkan_rekap (hasil)
   7.1 Inisialisasi counter setiap grade dengan nilai 0:
      - Count_A = 0
      - Count_Aminus = 0
      - Count_Bplus = 0
      - Count_B = 0
      - Count_Bminus = 0
      - Count_Cplus = 0
      - Count_C = 0
      - Count_TL = 0
   7.2 Inisialisasi variabel i = 0
   7.3 Selama i < len (hasil), lakukan langkah berikut:
      7.3.1 Ambil grade mahasiswa dari hasil[i][2]
      7.3.2 Tambahkan counter yang sesuai dengan grade mahasiswa sebesar 1
      7.3.3 Tambahkan nilai i dengan 1
   7.4 Cetak judul "REKAPITULASI GRADE"
   7.5 Cetak jumlah mahasiswa untuk setiap grade A, A-, B+, B, B-, C+, C, dan TL
   7.6. Hitung dan cetak total mahasiswa menggunakan len(hasil)
   7.7. Selesaikan fungsi

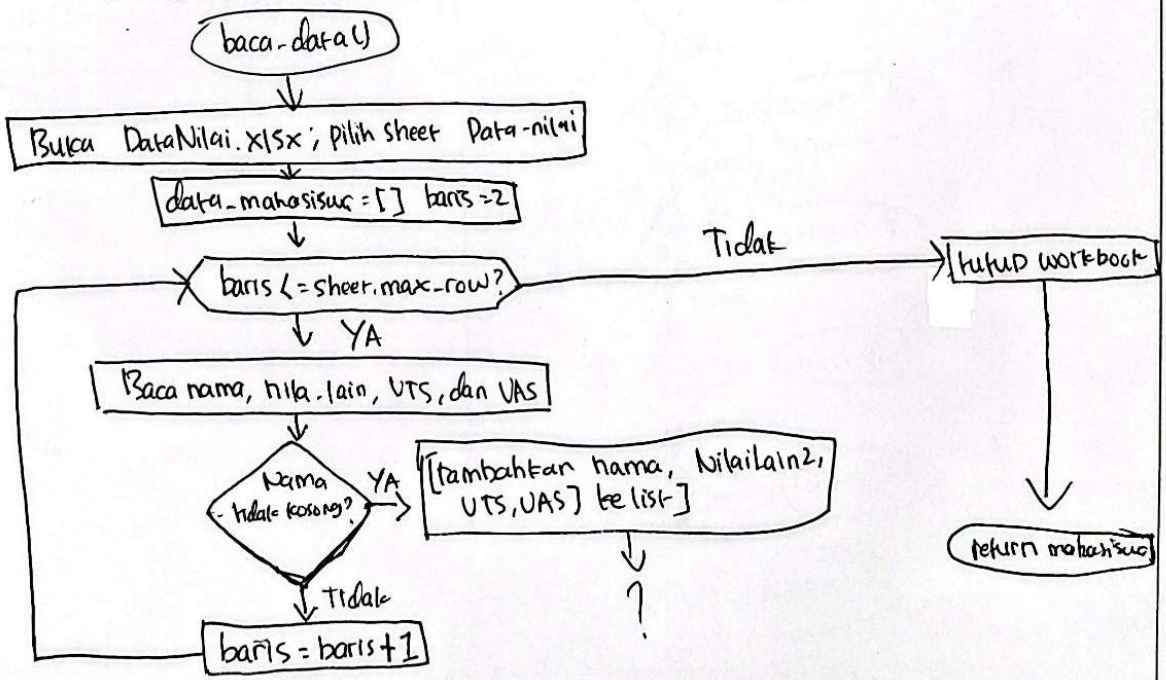
8. Selesai

4. Flowchart

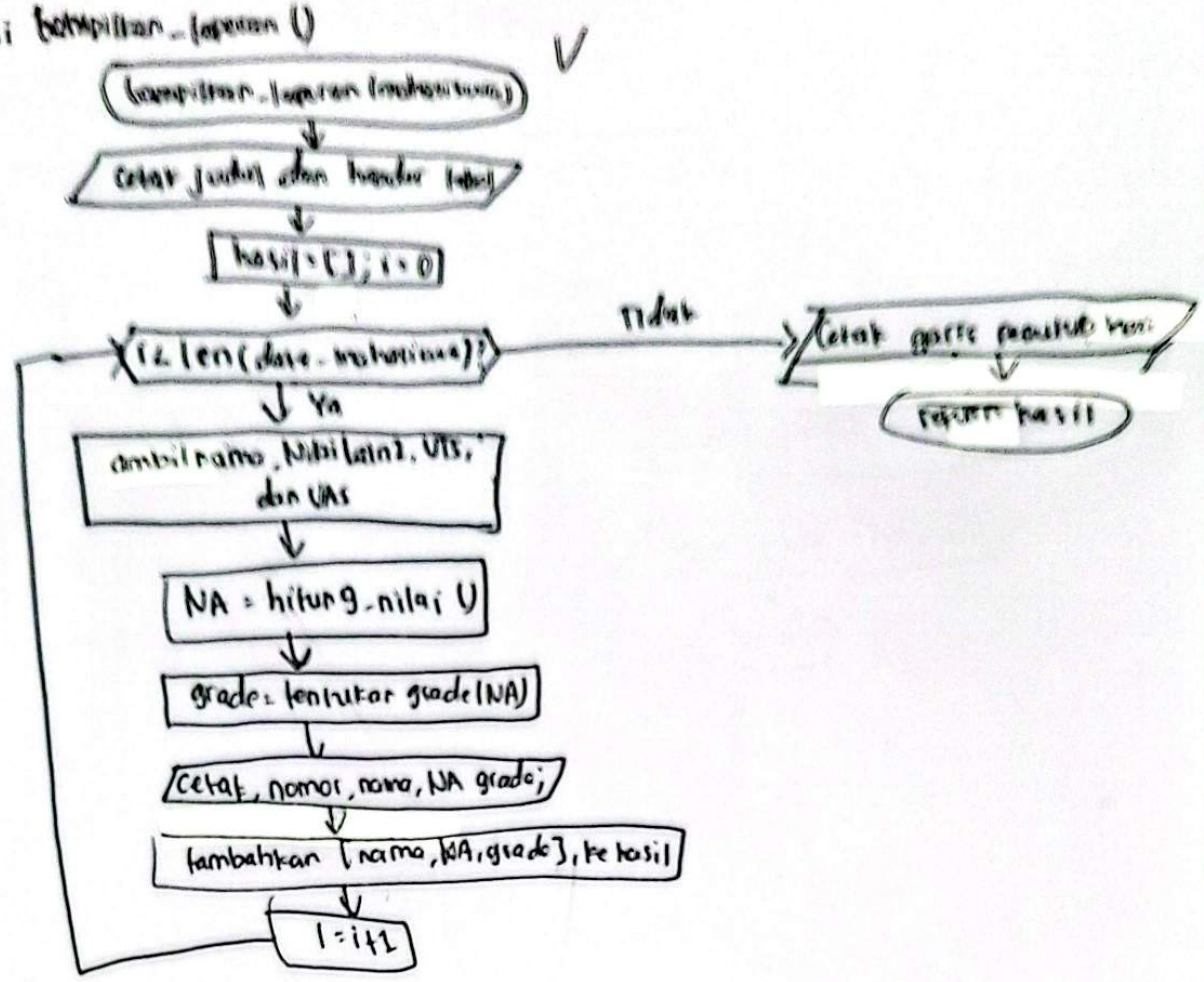
Program Utama (fungsi. main ())



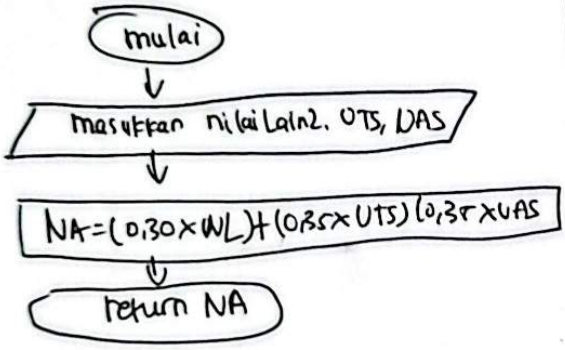
Program Fungsi baca_data ()



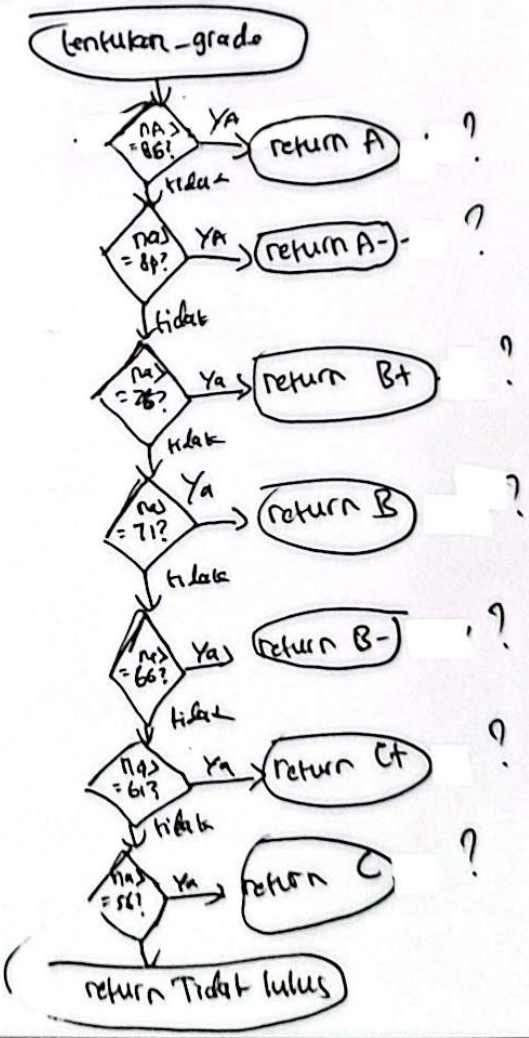
Fungsi kompilasi_laporan ()



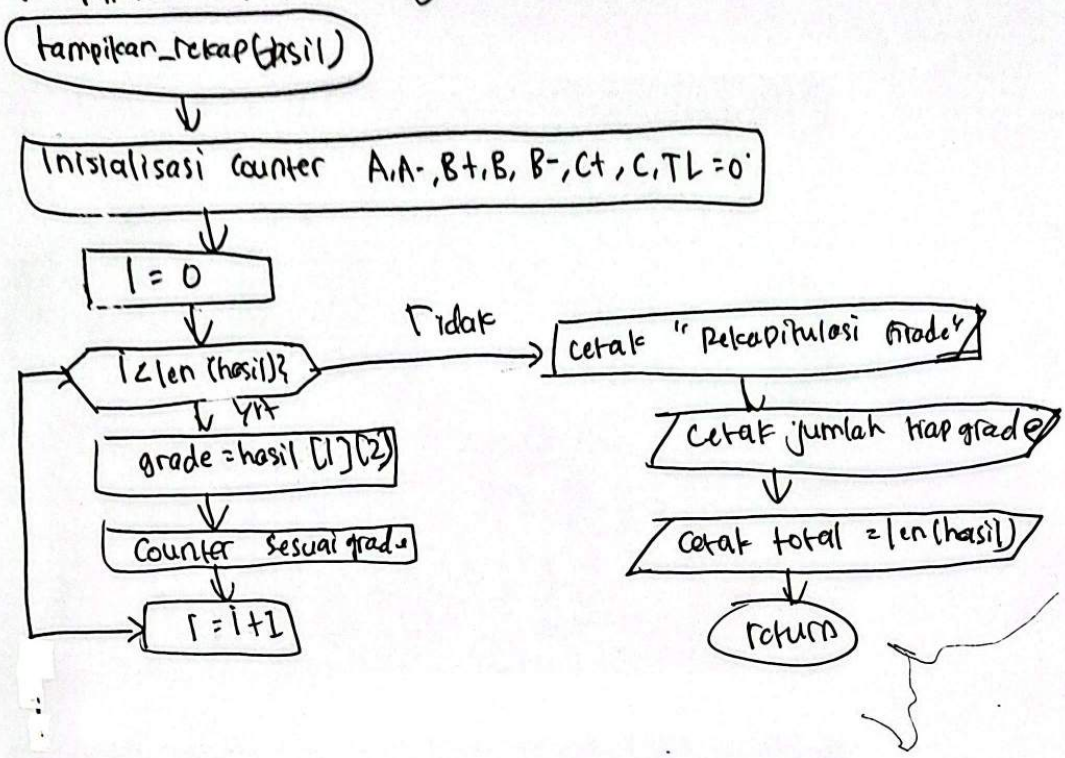
Fungsi .hitung_nilai



Fungsi tentukan_grade



fungsi tampilkan rekap



```python
import pandas as pd

def hitung_grade(na):
    if na >= 80:
        return "A"
    elif na >= 81:
        return "A-"
    elif na >= 70:
        return "B+"
    elif na >= 71:
        return "B"
    elif na >= 60:
        return "B-"
    elif na >= 61:
        return "C+"
    elif na >= 50:
        return "C"
    else:
        return "TL"

def main():
    print ("Program Grading")
    print ("Nama : Anisa Dwi Lestari")
    print ("NRM  : 1306625005")
    print("\nLAPORAN GRADING MAHASISWA")

    try:
        df = pd.read_excel("DataNilai.xlsx")
    except FileNotFoundError:
        print("File 'DataNilai.xlsx' tidak ditemukan. Pastikan file berada di file yang sama.")
        return

    col_nama = df.columns[0]
    col_lain = df.columns[2]
    col_uts = df.columns[3]
    col_uas = df.columns[4]

    rekap = {
        "A": 0,
        "A-": 0,
        "B+": 0,
        "B": 0,
        "B-": 0,
        "C+": 0,
        "C": 0,
        "TL": 0
    }
    print("-" * 45)
    print(f"{'No':<4}| {'Nama Mahasiswa':<15}| {'Nilai Akhir':<11}| {'Grade':<5}|")
    print("-" * 45)

    i = 0
    total_mahasiswa = len(df)

    while i < total_mahasiswa:
        row = df.iloc[i]
        nama_mhs = str(row[col_nama])
        n_lain2 = float(row[col_lain])
        n_uts = float(row[col_uts])
        n_uas = float(row[col_uas])

        nilai_akhir = (0.30 * n_lain2) + (0.35 * n_uts) + (0.35 * n_uas)

        grade = hitung_grade(nilai_akhir)

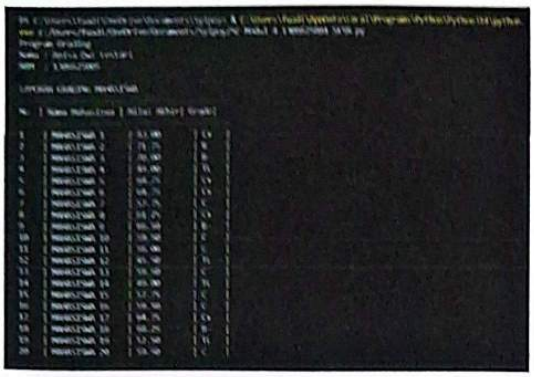
        if grade in rekap:
            rekap[grade] += 1

        print(f"{i + 1:<4} | {nama_mhs:<15} | {nilai_akhir:<11.2f} | {grade:<5}|")

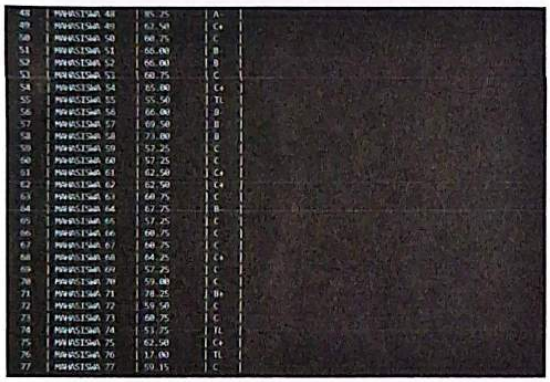
        i += 1

    print("-" * 45)
    print("\nRekapitulasi :")
    print(f"Grade A      = {rekap['A']}")
    print(f"Grade A-     = {rekap['A-']}")
    print(f"Grade B+     = {rekap['B+']}")
    print(f"Grade B      = {rekap['B']}")
    print(f"Grade B-     = {rekap['B-']}")
    print(f"Grade C+     = {rekap['C+']}")
    print(f"Grade C      = {rekap['C']}")
    print(f"Tidak Lulus (TL) = {rekap['TL']}")
    print(f"Total Mahasiswa = {total_mahasiswa}")
    print("\nselesai")

if __name__ == "__main__":
    main()
```







78	MAHASISWA 78	43.75	TL
79	MAHASISWA 79	42.60	TL
80	MAHASISWA 80	56.92	C
81	MAHASISWA 81	50.00	TL
82	MAHASISWA 82	63.21	C+
83	MAHASISWA 83	76.50	B+
84	MAHASISWA 84	58.43	C
85	MAHASISWA 85	48.50	TL
86	MAHASISWA 86	66.25	B-
87	MAHASISWA 87	54.75	TL
88	MAHASISWA 88	83.21	A-
89	MAHASISWA 89	54.75	TL
90	MAHASISWA 90	80.00	B+
91	MAHASISWA 91	40.50	TL
92	MAHASISWA 92	49.18	TL
93	MAHASISWA 93	61.17	C+
94	MAHASISWA 94	69.92	B-
95	MAHASISWA 95	61.17	C+
96	MAHASISWA 96	78.35	B+
97	MAHASISWA 97	58.22	C
98	MAHASISWA 98	86.29	A
99	MAHASISWA 99	64.98	C+
100	MAHASISWA 100	44.32	TL
101	MAHASISWA 101	62.88	C+
102	MAHASISWA 102	68.30	B-
103	MAHASISWA 103	57.93	C
104	MAHASISWA 104	53.56	TL
105	MAHASISWA 105	78.11	B+
106	MAHASISWA 106	67.17	B-
107	MAHASISWA 107	63.93	C+

108	MAHASISWA 108	90.95	A
109	MAHASISWA 109	29.86	TL
110	MAHASISWA 110	50.89	TL
111	MAHASISWA 111	92.28	A
112	MAHASISWA 112	86.29	A
113	MAHASISWA 113	82.50	A-
114	MAHASISWA 114	78.25	B+
115	MAHASISWA 115	53.00	TL
116	MAHASISWA 116	55.18	TL
117	MAHASISWA 117	77.75	B+
118	MAHASISWA 118	59.55	C
119	MAHASISWA 119	59.27	C
120	MAHASISWA 120	71.06	B
121	MAHASISWA 121	59.55	C
122	MAHASISWA 122	86.29	A
123	MAHASISWA 123	70.75	B-
124	MAHASISWA 124	69.50	B-

Rekapitulasi :
Grade A = 7
Grade A- = 3
Grade B+ = 7
Grade B = 6
Grade B- = 20
Grade C+ = 21
Grade C = 33
Tidak Lulus (TL) = 27
Total Mahasiswa = 124